

Business Requirements Document

Sistem Manajemen Garment

Disusun oleh: Fajar Permana | Maret 2026 | Versi 1.0

1. Informasi Dokumen

Nama Proyek	Sistem Manajemen Garment
Klien / Perusahaan	Internal
Tanggal	Maret 2026
Disusun oleh	Fajar Permana
Disetujui oleh	-
Versi Dokumen	v1.0
Status	Final

2. Riwayat Revisi (Revision History)

Instruksi pengisian: Update tabel ini setiap kali dokumen direvisi, supaya ada jejak perubahan yang jelas.

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Disusun oleh

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Website ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengganti sistem manual yang sudah tidak efisien lagi. Sebelumnya, semua order, tracking produksi, sampai perhitungan biaya masih menggunakan buku dan koordinasi via WhatsApp. Akibatnya, proses menjadi lambat, sering terjadi kesalahan perhitungan, dan keluhan pelanggan terkait keterlambatan terus meningkat.

Target utama proyek ini adalah membangun sistem terintegrasi yang mampu menangani portfolio showcase, manajemen produksi garment lengkap (dari kasir hingga tracking progress), kalkulator biaya produksi, dan e-commerce dalam satu platform. Diharapkan, waktu pemrosesan pesanan dapat dipangkas secara drastis sehingga tim dapat fokus pada kegiatan yang lebih produktif.

2. LATAR BELAKANG MASALAH

2.1 Kondisi Awal

Operasional bisnis garment saat ini berjalan dengan proses yang sangat manual:

- Order masuk via WhatsApp dan dicatat secara manual di Buku.
- Belum memiliki penghitungan harga produksi.
- Tracking progress produksi dilakukan secara manual.
- Pengelolaan stok kain dan bahan baku belum terintegrasi.
- Informasi status pesanan pelanggan harus dicek satu per satu secara manual.

2.2 Dampak ke Bisnis

- **Waktu Proses Pesanan:** 30 menit per pesanan (terlalu lama).
- **Kesalahan Perhitungan Biaya:** Mencapai $\pm 15\%$ dari biaya aktual (actual cost).
- **Keluhan Pelanggan:** Meningkat akibat ketiadaan transparansi progress.
- **Produktivitas Tim:** Banyak waktu terbuang untuk koordinasi manual.
- **Kehilangan Peluang:** Potensi pelanggan berpindah ke kompetitor yang lebih responsif.

2.3 Mengapa Proyek Ini Penting?

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat, membangun sistem tersendiri jauh lebih efisien dan ekonomis dibandingkan membeli sistem ERP generik yang mahal dan memiliki banyak fitur yang tidak sesuai. Sistem custom ini dapat disesuaikan 100% dengan alur kerja (workflow) bisnis yang sudah berjalan.

3. TUJUAN BISNIS

3.1 Sasaran Utama (Goals)

- Memangkas waktu pemrosesan pesanan dari 30 menit menjadi maksimal 5 menit.
- Menyediakan transparansi 100% melalui tracking produksi secara real-time.
- Meningkatkan akurasi perhitungan biaya hingga margin kesalahan hanya $\pm 2\%$.
- Mengurangi pertanyaan pelanggan terkait status pesanan hingga 60% melalui fitur self-service.
- Memperkuat brand presence melalui portfolio showcase yang profesional.

3.2 Metrik Keberhasilan (Success Metrics)

- **Order Processing Time:** < 5 menit per order
- **Production Tracking Update:** < 1 menit delay
- **Cost Calculation Error:** < 2%
- **Customer Satisfaction Score:** > 4.5 / 5.0
- **Website Portfolio Views:** > 100 pengunjung / bulan

4. SCOPE & DELIVERABLES

4.1 In Scope (Modul Utama)

- **Portfolio Management:** Showcase karya dan produk yang pernah dibuat.
- **Garment Management System:** Termasuk Order Kasir (POS), Progress Produksi (Kanban), Workflow Templates, Vendor Management, Production Cost Calculator, dan DTF Calculator.
- **E-commerce Module:** Katalog produk dan keranjang belanja.
- **User Management:** Akses berbasis peran (Super Admin, Admin, Pegawai).

4.2 Out of Scope (Fase 1)

- Integrasi Payment Gateway otomatis.
- Aplikasi Mobile (fokus pada Web Responsive terlebih dahulu).
- Modul Akuntansi Lengkap.
- Integrasi Otomatis dengan Sistem Supplier.

5. STAKEHOLDER & USERS

5.1 Pengguna Internal

- **Owner:** Membutuhkan ringkasan dashboard, laporan analitik, dan kontrol penuh atas sistem.
- **Admin:** Mengelola data pesanan, memperbarui progress produksi, dan mengelola master data.
- **Pegawai Produksi:** Melihat daftar tugas produksi dan memperbarui status pekerjaan.
- **Tim Sales:** Mengakses katalog produk dan membuat penawaran harga (quotation) dengan cepat.

5.2 Pengguna Eksternal

- **Customer:** Melihat portfolio, melakukan pemesanan online, dan melacak status pesanan secara mandiri.
- **Vendor:** Menerima Purchase Order (PO) dan memperbarui status pengiriman (fase mendatang).

6. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

6.1 Portfolio & Homepage

- **User Story:** Sebagai pengunjung, saya ingin melihat portfolio karya agar dapat mengevaluasi kualitas produk sebelum melakukan pemesanan.
- Tampilan portfolio dilengkapi dengan filter kategori.
- Halaman detail proyek yang mendukung banyak foto.
- Bagian 'What We Do' berbasis rich text editor (mendukung tabel dan gambar).
- Fitur navigasi cepat 'Back to Top'.
- Desain responsif di seluruh perangkat (desktop, tablet, mobile).

6.2 Garment - Order Kasir (POS)

- **User Story:** Sebagai admin, saya ingin menginput pesanan dengan cepat dan akurat.
- Formulir pemesanan lengkap (pelanggan, produk, jumlah, harga).
- Kalkulasi otomatis untuk total biaya dan diskon.
- Pengaturan status pembayaran (Lunas, DP, Kredit).
- Pengaturan status awal produksi (default: 'Done Payment').
- Cetak struk / invoice transaksi.
- Pencarian riwayat pesanan (searchable history).

6.3 Garment - Progress Produksi

- **User Story:** Sebagai admin/pegawai, saya ingin memantau progress setiap pesanan secara visual.
- Tampilan Kanban Board untuk setiap tahapan produksi.
- Pembaruan status tahapan: Not Started, In Progress, Done, Vendor Delayed, Issue.
- Pencatatan catatan (notes) permanen saat terjadi kendala atau penundaan.
- Tombol 'Move Back' untuk mengembalikan pesanan ke tahapan sebelumnya.
- Indikator warna (color badge) untuk mempermudah pemantauan status.

6.4 Garment - Workflow Templates

- **User Story:** Sebagai owner, saya ingin membuat template workflow produksi agar tidak perlu melakukan konfigurasi dari awal setiap ada pesanan baru.
- Pengelolaan CRUD (Create, Read, Update, Delete) template workflow.
- Pengaturan tahapan produksi (nama tahapan, urutan, estimasi durasi).
- Opsi untuk mengaktifkan/nonaktifkan tahapan tertentu secara fleksibel.
- Penugasan vendor pada tahapan spesifik (opsional).
- Penerapan template pada pesanan baru serta fleksibilitas edit workflow di tengah proses.

Jenis Template	Estimasi Waktu	Alur Tahapan Produksi
Kaos Polos	5 Hari	Material Prep → Cutting → Sewing → QC → Packing
Kaos Sablon	8 Hari	Material Prep → Cutting → Printing → Sewing → QC → Packing
Full Vendor	10 Hari	Material Prep → Vendor Cutting → Vendor Sewing → QC → Packing

6.5 Garment - Vendor Management

- **User Story:** Sebagai admin, saya ingin melacak performa vendor untuk evaluasi kerja sama.
- Pengelolaan data vendor (nama, kontak, spesialisasi).
- Pelacakan tingkat ketepatan waktu pengiriman (On-Time Delivery Rate).
- Pencatatan rata-rata keterlambatan vendor.
- Penugasan vendor ke tahapan produksi spesifik.
- Riwayat kolaborasi dan pengerjaan per vendor.

6.6 Production Cost Calculator

- **User Story:** Sebagai admin, saya ingin menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) secara akurat agar penetapan harga jual tidak merugi.
- Input multi-material (nama bahan, kuantitas, satuan, harga).
- Input biaya tenaga kerja, biaya printing/sablon, dan biaya overhead.
- Penetapan target margin profit (%).
- Output: HPP per unit dan rekomendasi harga jual.
- Penyimpanan dan pengelolaan profil biaya produk.
- Mode kalkulator batch untuk estimasi profitabilitas total.

6.7 Fabric Calculator (Kalkulator Kain)

- **User Story:** Sebagai admin, saya ingin menghitung kebutuhan kain produksi batch agar pemesanan bahan ke supplier tepat sasaran.

- Pustaka bahan baku (Cotton, Rib, PE, TC) lengkap dengan spesifikasi lebar dan GSM.
- Standar Size Chart (S, M, L, XL, XXL).
- Input detail komponen pesanan (bagian: badan/lengan/kerah, ukuran, jumlah, jenis bahan).
- Pengaturan persentase efisiensi dan buffer bahan.
- Algoritma kalkulasi: $(\text{Luas Pola} \times 1.25) \div \text{Lebar Kain} \div \text{Efisiensi} \times \text{Kuantitas} + \text{Buffer}$.
- Output: Total kebutuhan panjang (meter) dan berat (kg) per jenis bahan.

6.8 DTF Calculator

- **User Story:** Sebagai pegawai, saya ingin menghitung kebutuhan area cetak DTF untuk meminimalkan pemborosan bahan.
- Pengaturan default: Machine Width 58 cm, Margin 1 cm.
- Input variasi desain, jumlah total cetak, dan tarif per meter.
- Kalkulasi optimalisasi area cetak dan estimasi total biaya.

6.9 E-commerce Module

- **User Story:** Sebagai pelanggan, saya ingin menjelajahi produk dan melakukan pemesanan secara online tanpa harus melakukan chat manual.
- Katalog produk interaktif (foto, deskripsi, harga).
- Fitur pencarian dan penyaringan (filter) produk.
- Fungsi Keranjang Belanja (Add to Cart) dan alur Checkout sederhana.
- Konfirmasi pesanan otomatis.
- Fitur tracking status pesanan terintegrasi dengan modul Progress Produksi.

6.10 User Management

- **User Story:** Sebagai super admin, saya ingin mengelola akun pengguna dan hak aksesnya.
- Pengelolaan akun pengguna (CRUD).
- Matriks Hak Akses (RBAC): Super Admin (Akses Penuh), Admin (Modul Garment, E-commerce, Cost Calculator), Pegawai (Update Task & Progress).
- Autentikasi aman (Login / Logout) dan pengelolaan profil.

7. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

7.1 Performance

- **Waktu Muat Halaman (Page Load):** < 3 detik.
- **Kapasitas Pengguna:** Mampu menangani minimal 50 pengguna bersamaan (concurrent users).
- **Optimasi Database:** Optimasi query database untuk pemrosesan laporan skala besar.

7.2 Security

- Enkripsi kata sandi menggunakan algoritma Hashing (bcrypt / Argon2).
- Pengelolaan sesi (Session Management) dan perlindungan CSRF.
- Penerapan Role-Based Access Control (RBAC) yang ketat.
- Pencegahan SQL Injection melalui penggunaan ORM / Prepared Statements.

7.3 Usability

- Antarmuka intuitif yang mudah dipahami tanpa membutuhkan pelatihan rumit.
- Desain responsif sepenuhnya untuk akses via Mobile, Tablet, dan Desktop.
- Pesan kesalahan (error message) yang informatif dan actionable.

7.4 Maintainability

- Struktur kode rapi berbasis arsitektur terstandar (misal: MVC Pattern).
- Dokumentasi kode yang lengkap untuk bagian sistem yang kompleks.
- Penggunaan Version Control (Git) dan pemantauan migrasi database.

7.5 Compatibility

- **Dukungan Browser:** Mendukung Google Chrome, Firefox, Safari, dan Microsoft Edge (2 versi terbaru).
- **Sistem Operasi:** Berbasis Web (Universal) untuk Windows, macOS, dan Linux.
- **Database Engine:** MySQL / PostgreSQL.

8. ASSUMPTIONS & CONSTRAINTS

8.1 Asumsi (Assumptions)

- Infrastruktur server hosting telah siap atau disiapkan sebelum fase peluncuran.
- Data historis yang ada dapat dimigrasikan secara manual/bertahap.
- Pengguna internal memiliki literasi komputer dasar.
- Koneksi internet stabil tersedia di lokasi operasional.

8.2 Batasan (Constraints)

- **Anggaran:** Pendanaan proyek secara mandiri (self-funded).
- **Jadwal Produksi:** Target penyelesaian dalam rentang waktu 3 - 6 bulan.
- **Sumber Daya:** Dikerjakan oleh 1 orang Full-Stack Developer.
- **Strategi Rilis:** Fokus awal pada fitur inti (MVP), fitur lanjutan pada fase berikutnya.

8.3 Risiko & Mitigasi (Risks)

- **Resistensi Adopsi Sistem:** Mitigasi melalui pelatihan internal dan sesi demo berkala.
- **Risiko Kehilangan Data:** Mitigasi dengan skema backup data rutin dan penyimpanan berawan (cloud storage).
- **Perubahan Scope (Scope Creep):** Mitigasi dengan penetapan prioritas fitur yang ketat dan prosedur change control.

9. PRIORITAS FITUR

Fase Pengembangan	Daftar Fitur Included
Fase 1: MVP	1. User Management

(Must Have)	2. Portfolio Management 3. Order Kasir (POS) 4. Progress Produksi (Basic Tracking) 5. Production Cost Calculator
Fase 2: Enhancement (Should Have)	1. Workflow Templates 2. Vendor Management 3. Fabric Calculator 4. DTF Calculator 5. E-commerce Basic
Fase 3: Future (Nice to Have)	1. Payment Gateway Integration 2. Portal Tracking Mandiri untuk Customer 3. Reporting & Dashboard Analytics 4. Aplikasi Mobile Native 5. Sistem Notifikasi Otomatis (Email/WhatsApp)

10. KRITERIA KEBERHASILAN (SUCCESS CRITERIA)

Proyek ini dianggap berhasil apabila memenuhi parameter berikut:

- Seluruh fitur utama Fase 1 (MVP) selesai dikembangkan dan berfungsi stabil.
- Waktu pemrosesan pesanan berkurang minimal 80%.
- Tim operasional mampu mengoperasikan sistem secara mandiri.
- Pelanggan dapat melakukan pelacakan pesanan secara mandiri.
- Tingkat kesalahan sistem (error rate) < 1% dari total transaksi.
- Tingkat kepuasan pengguna minimal berada pada skala 'Puas' (skor $\geq 3.5 / 5.0$).

Rencana Pengukuran (Measurement Plan)

- Evaluasi mingguan terhadap kemajuan pengembangan sistem.
- Pengujian pengguna (User Acceptance Testing) setiap kali modul utama selesai.
- Pengumpulan umpan balik pengguna melalui formulir evaluasi dan wawancara.
- Pemantauan metrik operasional selama 3 bulan pertama pasca-peluncuran.

11. LANGKAH SELANJUTNYA (NEXT STEPS)

- Penyusunan dokumen Functional Requirements Document (FRD) untuk rincian teknis fitur.
- Perencanaan sprint pengembangan (Agile methodology).
- Pelaksanaan pengujian sistem dan iterasi perbaikan.